ZADANIE 4

Identyfikacja związków aromatycznych

Benzen oraz pięcio- i sześcioczłonowe heterocykliczne układy aromatyczne należą do najważniejszych motywów strukturalnych wchodzących w skład wielu istotnych związków organicznych, zarówno syntetycznych jak i biomolekuł.

Poniżej opisanych zostało sześć związków aromatycznych lub heteroaromatycznych (**A**-**F**) oraz produkty reakcji z ich udziałem. W tabeli przedstawiono wybrane informacje pomocne do identyfikacji tych związków, uzyskane z widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Związek:	**A**	**B**, **B1** i **B2**	**C**	**D** i **D1**	**D2**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**X**
Liczba sygnałów w widmie ^{13}C NMR	4	7	5	7	4	2	2	6	9	13	16
W widmach ^{1}H NMR w $CDCl_3$ przedstawionych powyżej związków sygnały w obszarze 0-5 ppm występują tylko w przypadku **B**, **D1**, **D2**, **F** i **X**.											

I) Związki **A** i **B** to węglowodory o takim samym składzie. Zawierają 93,5%$_{mas.}$ węgla, a ich masa molowa nie przekracza 200 g·mol^{-1}. Węglowodory te nie odbarwiają wody bromowej, natomiast reagują z bromem wobec żelaza. Ponadto wiadomo, że tylko związek **B** utlenia się w wyniku ogrzewania z roztworem $Na_2Cr_2O_7$ lub $KMnO_4$, co prowadzi do produktów **B1** i **B2** o masach molowych odpowiednio 198 oraz 216 g·mol^{-1}.

Polecenia:

a. (*0,5 pkt.*) Podaj wzór sumaryczny węglowodorów **A** i **B**.

b. (*4 pkt.*) Narysuj wzory strukturalne węglowodorów **A** i **B**.

c. *(1 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków **B1** i **B2**.

II) Związki **C** i **D** poza węglem i wodorem zawierają również tlen (26,2% $_{mas.}$), a ich masa molowa wynosi 122 g·mol^{-1}. Można je łatwo rozdzielić poprzez ekstrakcję związku **C** rozcieńczonym wodnym roztworem NaOH. Związek **C** reaguje również z chlorkiem tionylu tworząc związek **C1**. Reakcja związku **D** z $NaBH_4$, a następnie kontrolowana redukcja wodorem na katalizatorze palladowym prowadzi do achiralnego związku **D1** o masie molowej 126 g·mol^{-1}, w którego widmie protonowym w obszarze 6-7,5 ppm występują trzy multiplety o względnej intensywności 1:1:1. Dalsza redukcja związku **D1** wodorem na katalizatorze niklowym z niewielkim dodatkiem kwasu pozwala obok produktu o masie molowej 130 g·mol^{-1} otrzymać związek **D2** o masie molowej 128 g·mol^{-1}, w którego widmie ^{13}C NMR widoczne są cztery piki, a w widmie protonowym występują tylko sygnały poniżej 5 ppm. Ponadto wiadomo, że związek **D** reaguje z cyklopenta-1,3-dienem.

Polecenia:

d. (*0,5 pkt.*) Podaj wzór sumaryczny związków **C** i **D**.

e. (*1,5 pkt.*) Narysuj wzory strukturalne związku **C** i **C1**.

f. *(3,5 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków **D**, **D1** i **D2**.

III) Związki **E** i **F** to pochodne o charakterze zasadowym, które poza węglem i wodorem zawierają odpowiednio 41,2% $_{mas.}$ oraz 25,9% $_{mas.}$ azotu. Ich masy molowe nie przekraczają 130 g·mol^{-1}, a w widmach ^{13}C NMR widoczne są tylko po dwa sygnały. Ponadto związek **E** jest również słabym kwasem (nieco mocniejszym od wody), a jego reakcja z 2 molami **C1** w obecności roztworu NaOH prowadzi do otwarcia pierścienia z utworzeniem związku **G** o masie molowej 266 g·mol^{-1} i zawierającego 10,5% $_{mas.}$ azotu oraz soli prostego kwasu karboksylowego. Natomiast związek **F** ogrzewany z nadmiarem **B1** tworzy produkt **H** o masie molowej 468 g·mol^{-1}, który nie wykazuje charakteru zasadowego.

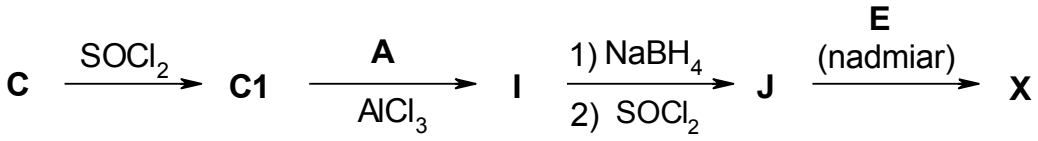
Polecenia:

g. (*1 pkt.*) Podaj wzory sumaryczne związków **E** i **F**.

h. (*4 pkt.*) Narysuj wzory strukturalne związków **E** i **F**.

i. *(1,5 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związku **G** i **H**.

IV) Związki **A**, **C** i **E** zostały wykorzystane w syntezie **X**, stosowanego jako lek przeciwgrzybiczy, co przedstawia poniższy schemat:



Polecenie:

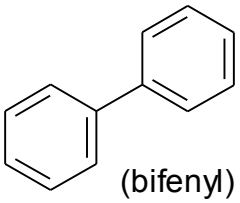
j. (*2,5 pkt.*) Narysuj wzory strukturalne związków **I**, **J** oraz **X**.

W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): H – 1; C – 12; N – 14; O – 16.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

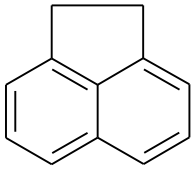
a. Wzór sumaryczny **A** i **B** – $C_{12}H_{10}$

b. i ***c.***



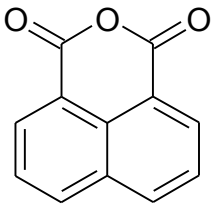
(bifenyl)

A

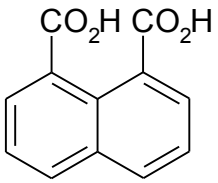


(acenaften)

B



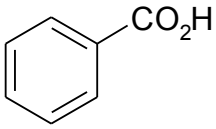
B1



B2

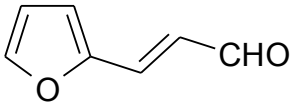
d. Wzór sumaryczny **C** i **D** – $C_7H_6O_2$

e. i ***f.***



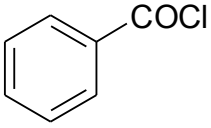
(kwas benzoesowy)

C

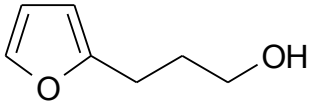


((*E*)-3-(2-furylo)akroleina)

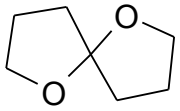
D (lub izomer *Z*)



C1



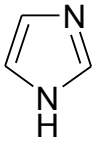
D1



D2

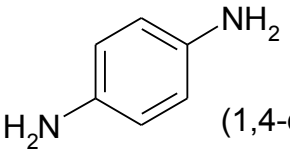
g. Wzór sumaryczny związku **E** – $C_3H_4N_2$ Wzór sumaryczny związku **F** – $C_6H_8N_2$

h.



(imidazol)

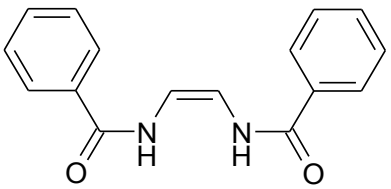
E



(1,4-diaminobenzen)

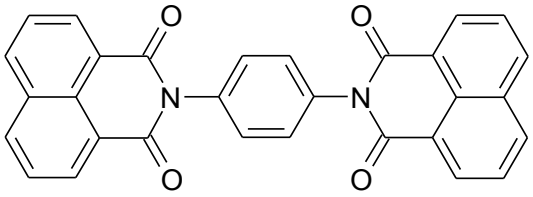
F

i.



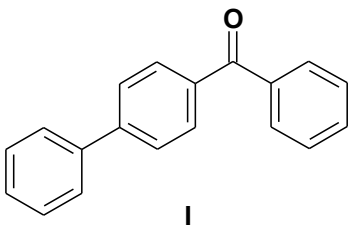
G

(lub izomer-*E*)

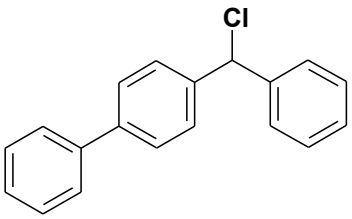


H

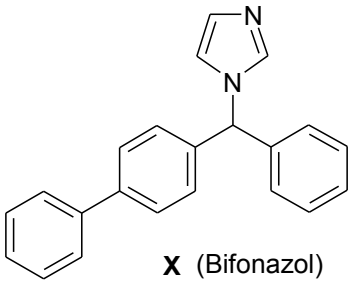
j.



I



J



X (Bifonazol)

Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego związków **A** i **B**.	0,5 pkt.
b. Za narysowanie wzorów strukturalnych węglowodorów **A** i **B**.	2×2 pkt. = 4 pkt.
c. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków **B1** i **B2**.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
d. Za podanie wzoru sumarycznego związków **C** i **D**.	0,5 pkt.
e. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **C**. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **C1.**	1 pkt. 0,5 pkt.
f. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **D**. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków **D1 i D2**.	1,5 pkt. 2×1 pkt. = 2 pkt.
g. Za podanie wzorów sumarycznych związków **E** i **F**.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
h. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków **E** i **F**.	2×2 pkt. = 4 pkt.
i. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **G**. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **H**.	1 pkt. 0,5 pkt.
j. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **I**. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **J**. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **X**.	1 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**

Rozwiązanie z wyjaśnieniem

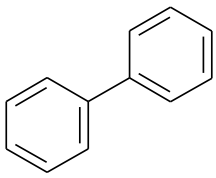
I.

Dla węglowodorów o składzie 93,5% węgla oraz 6,5% wodoru najprostszy możliwy wzór sumaryczny to C_6H_5 – jednak nie spełnia on warunków zadania, ponieważ węglowodory zawsze mają parzystą liczbę atomów wodoru.

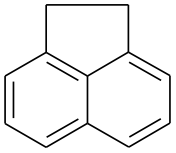
Jedyny poprawny wzór sumaryczny to $C_{12}H_{10}$ (M=154 g·mol^{-1}). W przypadku $C_{18}H_{15}$ również występuje nieparzysta liczba atomów wodoru, a ponadto masa molowa przekracza 200 g·mol^{-1}.

Związki **A** i **B** nie zawierają wiązań podwójnych poza pierścieniami aromatycznymi oraz potrójnych na co wskazuje brak reakcji z wodą bromową.

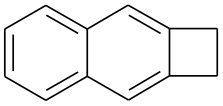
Warunek ten spełnia niewiele związków o wzorze sumarycznym $C_{12}H_{10}$ - bifenyl oraz pochodne naftalenu i azulenu:



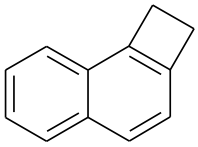
(4)



(7)



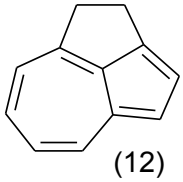
(6)



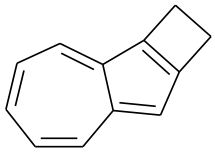
(12)

W nawiasach podano liczbę sygnałów w ^{13}C NMR

azuleny, np:



(12)



Na podstawie ilości sygnałów w widmach ^{13}C NMR (4 i 7) można łatwo zidentyfikować związki **A** (bifenyl) i **B** (acenaften).

Związek **B** można utlenić do **B1** (M=198 g·mol^{-1}) i **B2** (M=216 g·mol^{-1}), przy czym nie zmienia się ilość sygnałów w ^{13}C NMR. Różnica mas między nimi wynosi 18 g·mol^{-1} co może odpowiadać cząsteczce wody. Utlenianiu ulega fragment alkilowy, w wyniku czego w zależności od warunków powstaje kwas dikarboksylowy (M=216 g·mol^{-1}) lub bezwodnik (M=198 g·mol^{-1}).

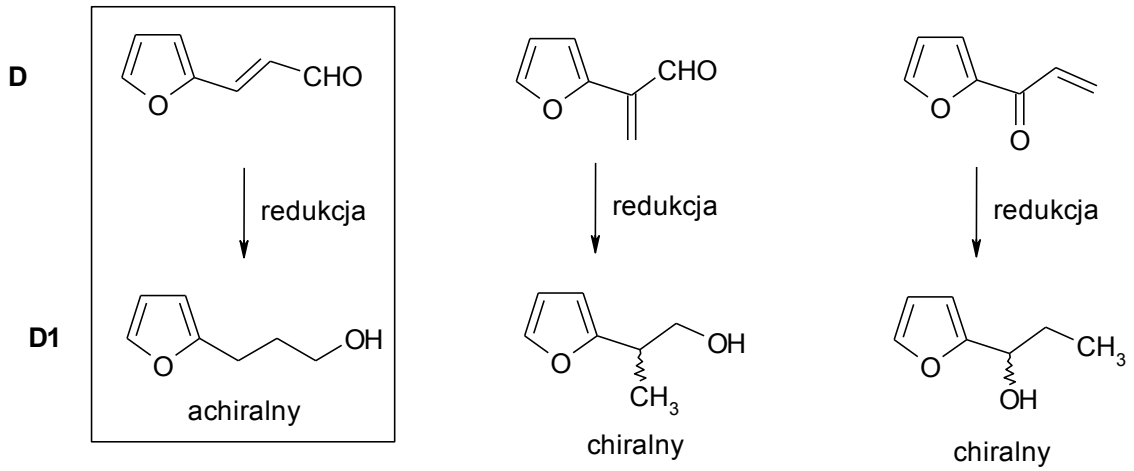
II.

Na podstawie masy molowej (122 g·mol^{-1}) oraz zawartości tlenu (26,2%) można stwierdzić że związki **C** i **D** zawierają po dwa atomy tego pierwiastka. Na węgiel oraz wodór przypada 90 g·mol^{-1} co jedynie można przypisać fragmentowi C_7H_6. Tak więc poprawny wzór sumaryczny to $C_7H_6O_2$.

Związek **C** reaguje z roztworem NaOH oraz chlorkiem tionylu, co sugeruje, że jest to kwas karboksylowy. Wiadomo że musi zawierać fragment aromatyczny, którym może być jedynie fenyl ponieważ cały tlen zawarty jest w grupie karboksylowej.

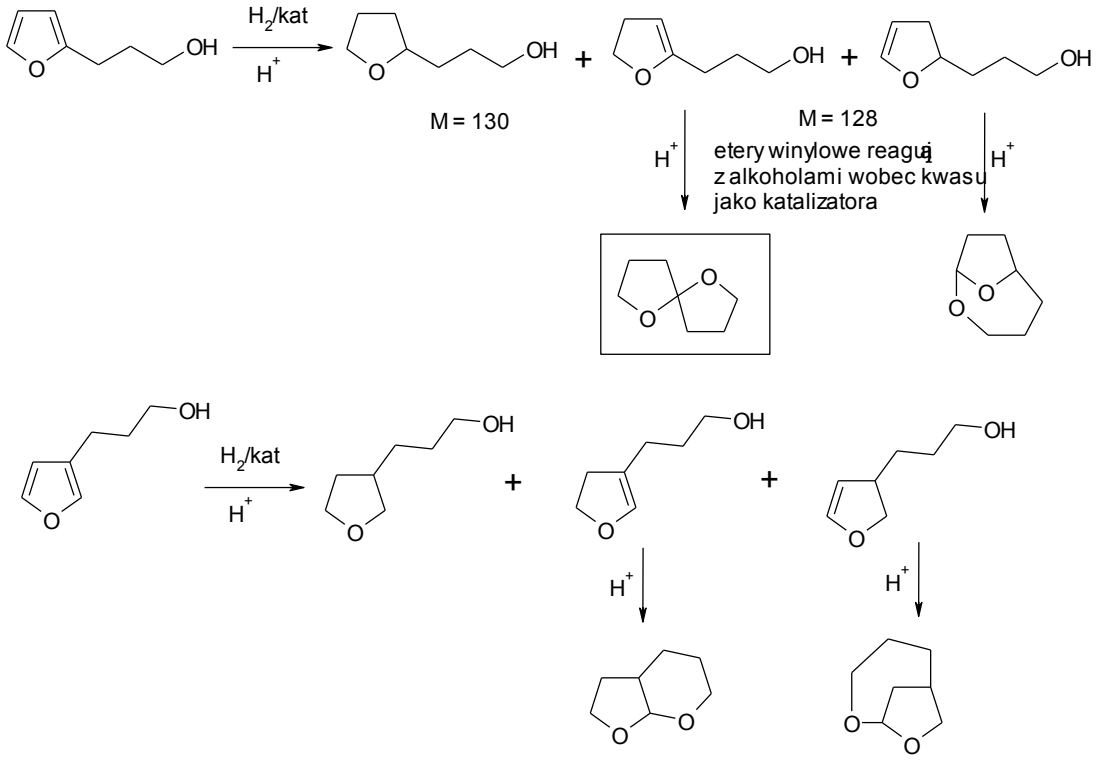
Związek **D** nie posiada równocennych atomów węgla (7 pików w ^{13}C NMR) i nie jest kwasem karboksylowym. Reakcja z cyklopenta-1,3-dienem (reakcja Dielsa-Aldera) sugeruje, że jest to α,β-nienasycony związek karbonylowy, co potwierdza również reakcja z $NaBH_4$ (redukcja jednej grupy karbonylowej) oraz redukcja wodorem na katalizatorze palladowym (redukcja jednego wiązania C=C), co w rezultacie prowadzi do zwiększenia masy molowej o 4 jednostki. Jeżeli z wzoru sumarycznego $C_7H_6O_2$ odejmiemy 3 atomy węgla i jeden atom tlenu przypadające na fragment α,β-nienasyconego związku karbonylowego, to na układ aromatyczny pozostaną 4 atomy węgla i jeden atom tlenu, z których można zbudować jedynie szkielet furanowy. Ponadto informacja o trzech multipletach w widmie protonowym **D1** o względnej intensywności 1:1:1 w obszarze 6-7,5 ppm potwierdza że jest to pochodna furanu z jednym podstawnikiem.

Informacja o achiralności związku **D1** pozwala jednoznacznie ustalić miejsce przyłączenia furanu do α,β-nienasyconego związku karbonylowego, niezależnie od tego z którym atomem węgla furanu (pozycja 2 lub 3) utworzone jest wiązanie.



Na koniec pozostaje ustalić do którego atomu węgla w furanie (pozycja 2- lub 3-) przyłączony jest fragment akroleiny. Pomocna jest tutaj informacja o możliwości dalszej redukcji **D1** do produktu **D2** o masie 128 g·mol^{-1}, który ma cztery piki w widmie ^{13}C NMR, a w widmie protonowym występują tylko sygnały poniżej 5 ppm. Typowa redukcja fragmentu furanowego prowadzi natomiast do produktu o masie 130 g·mol^{-1}.

Z podanych informacji wynika, że masa związku wzrosła o kolejne 2 jednostki (zredukowało się jedno wiązanie podwójne z dwóch obecnych) ale w widmie protonowym nie ma sygnałów charakterystycznych dla alkenów (powyżej 5 ppm), natomiast **D2** posiada równocenne atomy węgla (4 piki w ^{13}C NMR). Z tego wynika że po częściowej redukcji następuje cyklizacja wobec kwasu w wyniku której powstaje związek spirocykliczny. W przypadku podstawienia furanu w pozycji 3, wszystkie produkty o masie 128 g·mol^{-1} będą miały 7 sygnałów w widmie ^{13}C NMR. Reakcja cyklizacji przebiega podobnie jak reakcja zabezpieczania alkoholi ugrupowaniem tetrahydropiranowym (R-OTHP).



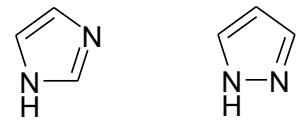
III.

Związki **E** i **F** to pochodne o charakterze zasadowym, które poza węglem i wodorem zawierają odpowiednio 41,2% oraz 25,9% azotu, a w ich widmie ^{13}C NMR występują tylko dwa piki.

Gdyby zawierały tylko jeden atom azotu to masy molowe wyniosłyby odpowiednio 34 g·mol^{-1} dla 41,2% azotu oraz 54 g·mol^{-1} dla 25,9% azotu. W przypadku jednego atomu azotu w takiej cząsteczce masa molowa powinna być nieparzysta (reguła azotowa), więc ten warunek nie jest spełniony. Poza tym są to zbyt niskie masy molowe żeby móc zbudować związki aromatyczne.

W przypadku **E**, jedynym poprawnym rozwiązaniem jest związek z dwoma atomami azotu o masie molowej 68 g·mol^{-1} i wzorze sumarycznym $C_3H_4N_2$. Związek z trzema azotami i M = 102 g·mol^{-1} również nie spełnia reguły azotowej. Natomiast dla związku z czterema atomami azotu przekroczony jest limit masy molowej.

Do wzoru $C_3H_4N_2$ można przypisać dwa związki heteroaromatyczne: imidazol i pirazol:



imidazol pirazol

Obydwa związki dają tyle samo sygnałów w widmach NMR. Można je odróżnić na podstawie reakcji z dwoma molami **C1** (chlorku benzoilu) w środowisku zasadowym. W wyniku tej reakcji rozpada się pierścień heterocykliczny i powstaje produkt o masie molowej 266 g·mol^{-1}, który zawiera 10,5% azotu, czyli dwa atomy tego pierwiastka. Ponadto w widmie ^{13}C NMR jest 6 pików, z których 5 powinno pochodzić od równocennych grup benzoilowych, a tylko jeden pik z fragmentu po rozpadzie związku heterocyklicznego .

Uwzględniając wkład masowy dwóch grup benzoilowych (210 g·mol^{-1}) połączonych z dwoma atomami azotu (28 g·mol^{-1}) można określić brakujący fragment, którego masa wynosi 28 g·mol^{-1}, co odpowiada wzorowi C_2H_4. Taki produkt rozpadu można uzyskać tylko w przypadku imidazolu. Ponadto w tej reakcji powstaje mrówczan sodu.

Związek **F** zawiera dwa atomy azotu i ma masę molową 108 g·mol^{-1}, której odpowiada wzór sumaryczny $C_6H_8N_2$. W przypadku trzech atomów azotu nie jest spełniona reguła azotowa oraz przekroczony jest limit masy molowej.

Aby spełniony był warunek aromatyczności i tylko dwóch sygnałów w ^{13}C NMR związek o wzorze $C_6H_8N_2$ musi być 1,4-dipodstawioną pochodną benzenu z takimi samymi podstawnikami (pozbawionymi atomów węgla), czyli 1,4-diaminobenzenem.

Reakcja **F** z nadmiarem cyklicznego bezwodnika **B1** prowadzi do bisimidu o masie molowej 468 g·mol^{-1}, który nie ma właściwości zasadowych.

IV.

Ilość sygnałów w widmie ^{13}C NMR dla związku **I** świadczy o tym że jest to izomer *para*.

Reakcja **J** z nadmiarem imidazolu (**E**) prowadzi do powstania produktu monoalkilowania (stechiometria reakcji 1:1).